

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

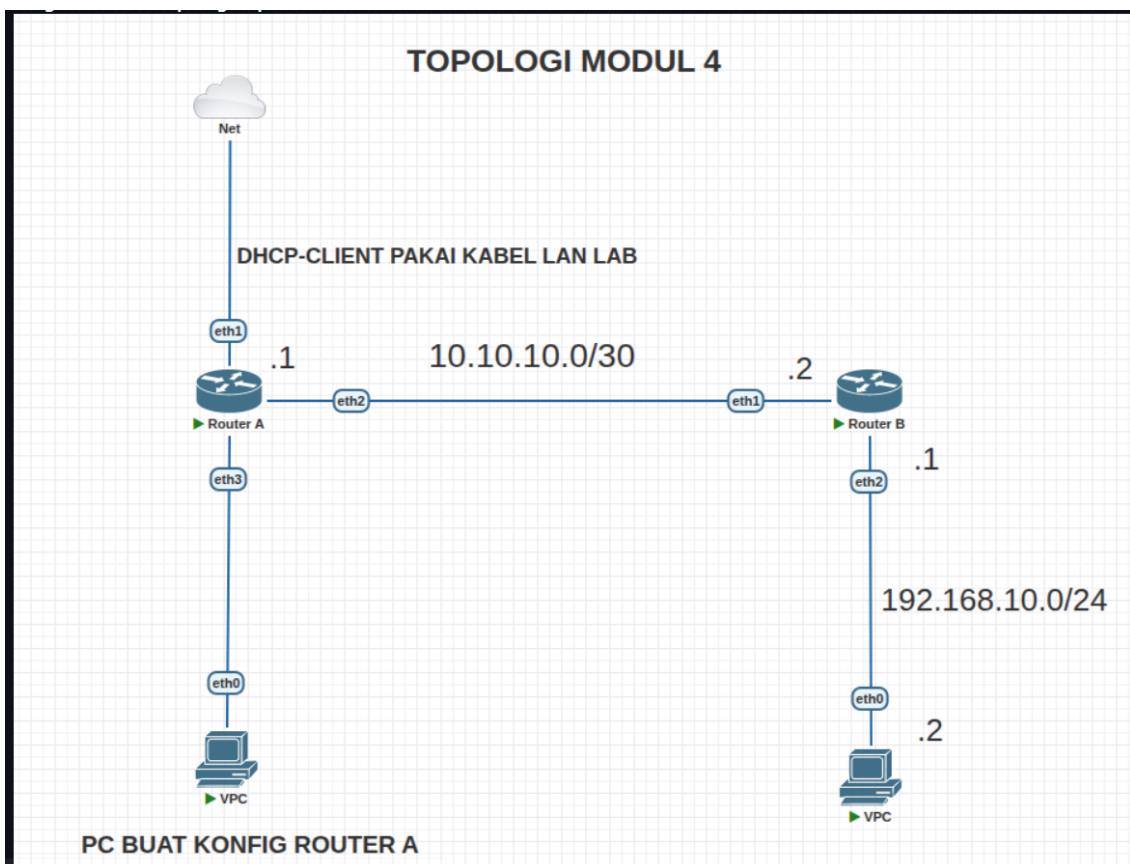
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Firewall NAT Dasar

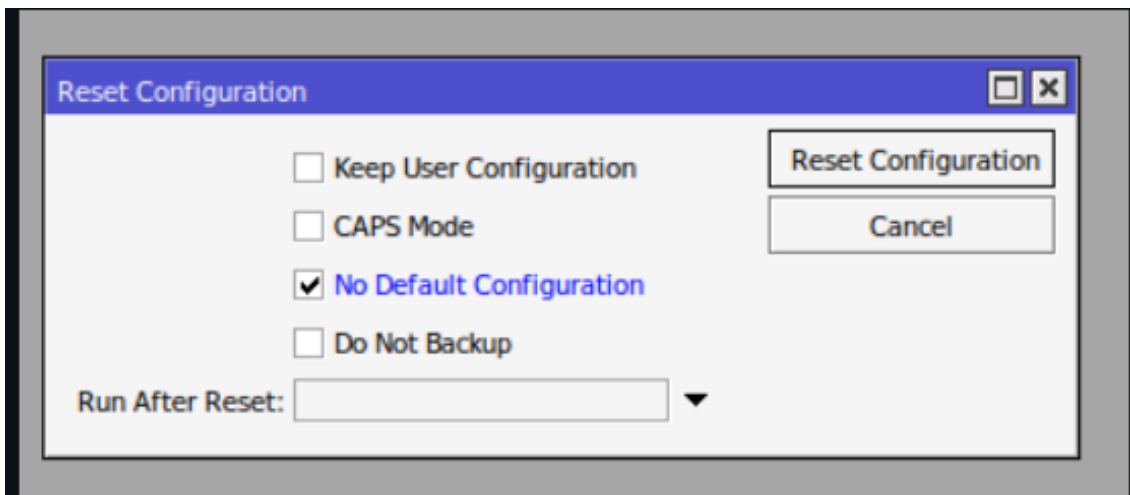
Percobaan pertama bertujuan membangun jaringan dasar yang terdiri dari dua router MikroTik dan satu PC Client. Router A berperan sebagai penghubung ke jaringan lab/internet, sedangkan Router B berperan sebagai router lokal yang menyediakan akses untuk PC Client. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi alamat IP, routing statis, default route, dan NAT *masquerade* agar PC Client dapat mengakses jaringan luar.

1. **Membuat topologi jaringan.** Topologi dibuat sesuai modul dengan Router A terhubung ke jaringan lab pada ether1, Router A terhubung ke Router B melalui jaringan 10.10.10.0/30, dan PC Client berada pada jaringan lokal 192.168.10.0/24 di belakang Router B.



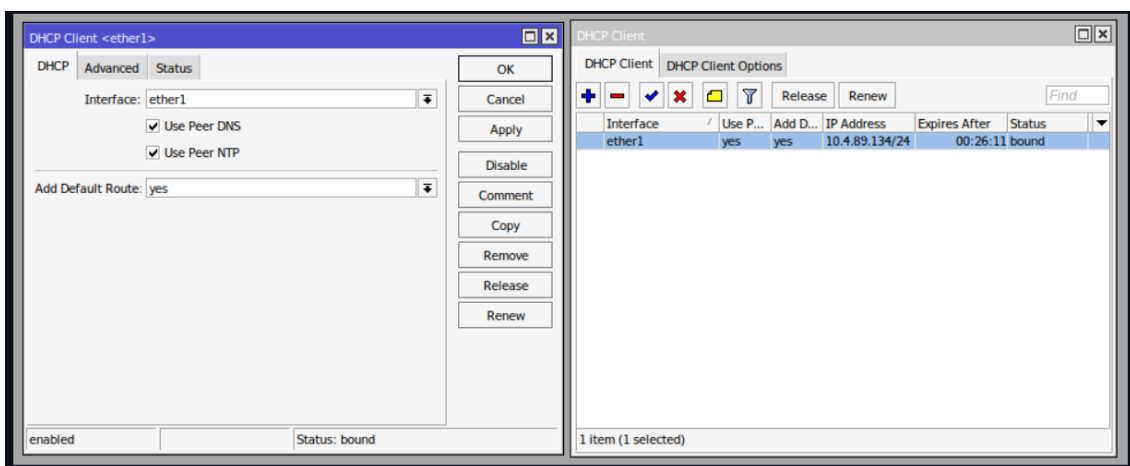
Gambar 1: Topologi awal Firewall NAT dasar

2. **Reset konfigurasi router.** Router di-reset terlebih dahulu agar konfigurasi lama tidak memengaruhi percobaan. Reset dilakukan dari menu **System** → **Reset Configuration** dengan opsi **No Default Configuration**.



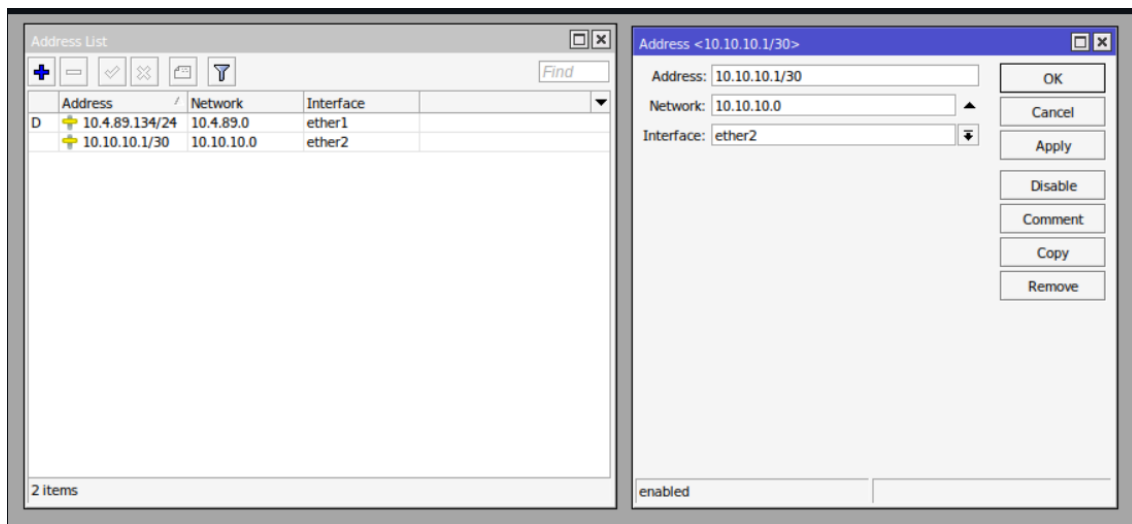
Gambar 2: Reset konfigurasi router MikroTik

3. **Konfigurasi DHCP Client pada Router A.** Interface `ether1` Router A dikonfigurasi sebagai DHCP Client agar memperoleh alamat IP otomatis dari jaringan lab. Status DHCP harus berubah menjadi `bound` sebagai tanda router telah menerima IP, gateway, dan DNS.



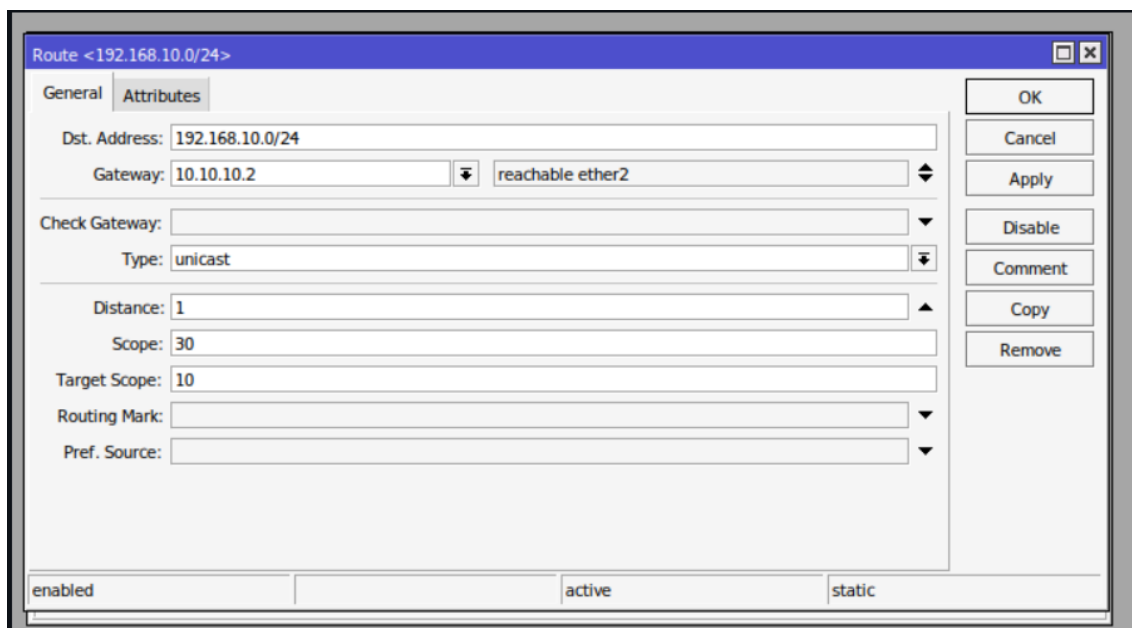
Gambar 3: DHCP Client pada Router A

4. **Konfigurasi IP address Router A ke Router B.** Interface `ether2` Router A diberi IP `10.10.10.1/30`. Subnet `/30` digunakan karena link hanya menghubungkan dua perangkat, sehingga lebih efisien untuk koneksi point-to-point.



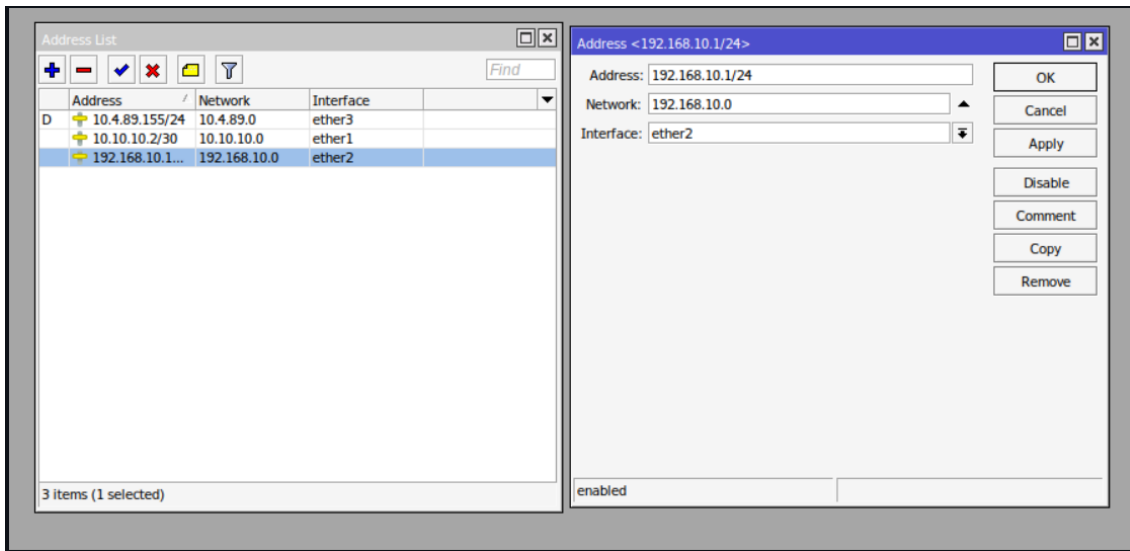
Gambar 4: IP address ether2 pada Router A

5. **Konfigurasi routing statis pada Router A.** Router A diberi route menuju jaringan PC Client 192.168.10.0/24 melalui gateway 10.10.10.2, yaitu alamat Router B pada link antar-router.



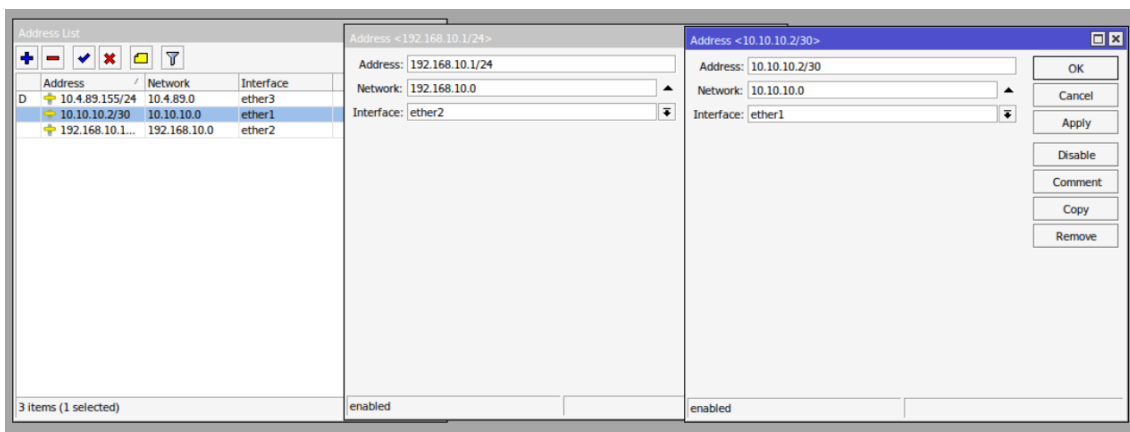
Gambar 5: Route statis menuju jaringan client pada Router A

6. **Konfigurasi IP address Router B ke PC Client.** Interface ether2 Router B diberi IP 192.168.10.1/24. Alamat ini digunakan sebagai default gateway oleh PC Client.



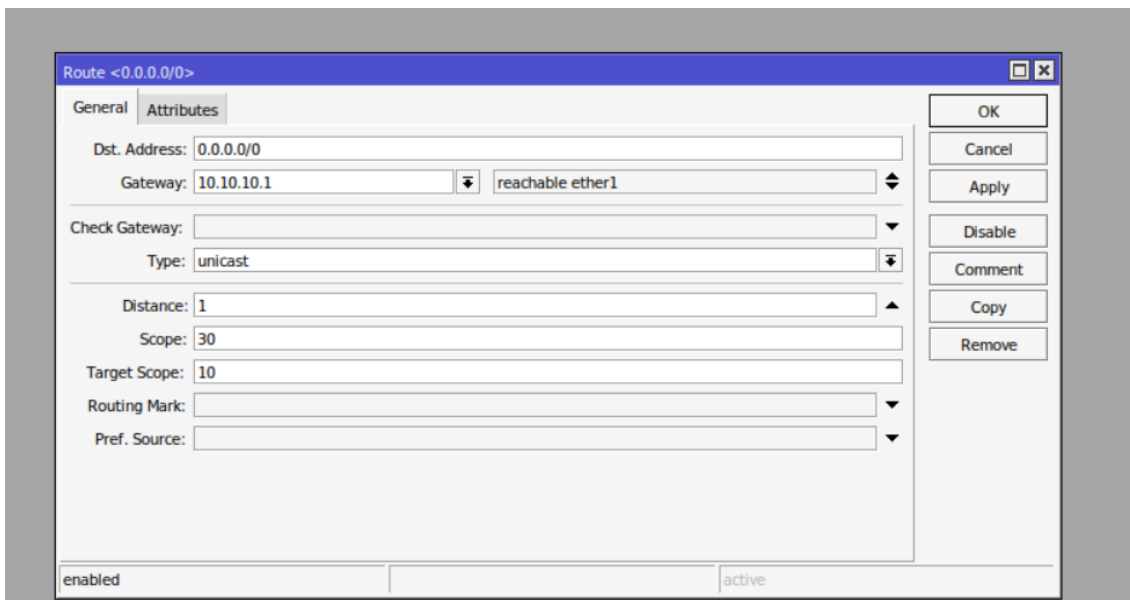
Gambar 6: IP address ether2 pada Router B

7. **Konfigurasi IP address Router B ke Router A.** Interface ether1 Router B diberi IP 10.10.10.2/30 agar berada dalam satu subnet dengan Router A.



Gambar 7: IP address ether1 pada Router B

8. **Konfigurasi default route pada Router B.** Default route Router B diarahkan ke 10.10.10.1. Dengan route ini, semua paket dari jaringan client yang tujuannya tidak dikenal akan diteruskan ke Router A.



Gambar 8: Default route pada Router B

9. **Konfigurasi Firewall NAT pada Router B.** Pada tab **NAT**, dibuat rule dengan chain=srcnat, out-interface=ether1, dan action=masquerade. Rule ini menerjemahkan alamat privat PC Client menjadi alamat Router B ketika paket keluar menuju Router A.

New NAT Rule

General | Advanced | Extra | Action | ...

Chain: ▼

Src. Address:

Dst. Address:

Protocol: ▼

Src. Port: ▼

Dst. Port: ▼

Any. Port: ▼

In. Interface: ▼

Out. Interface: ☐ ▼ ▲

In. Interface List: ▼

Out. Interface List: ▼

Packet Mark: ▼

Connection Mark: ▼

Routing Mark: ▼

Routing Table: ▼

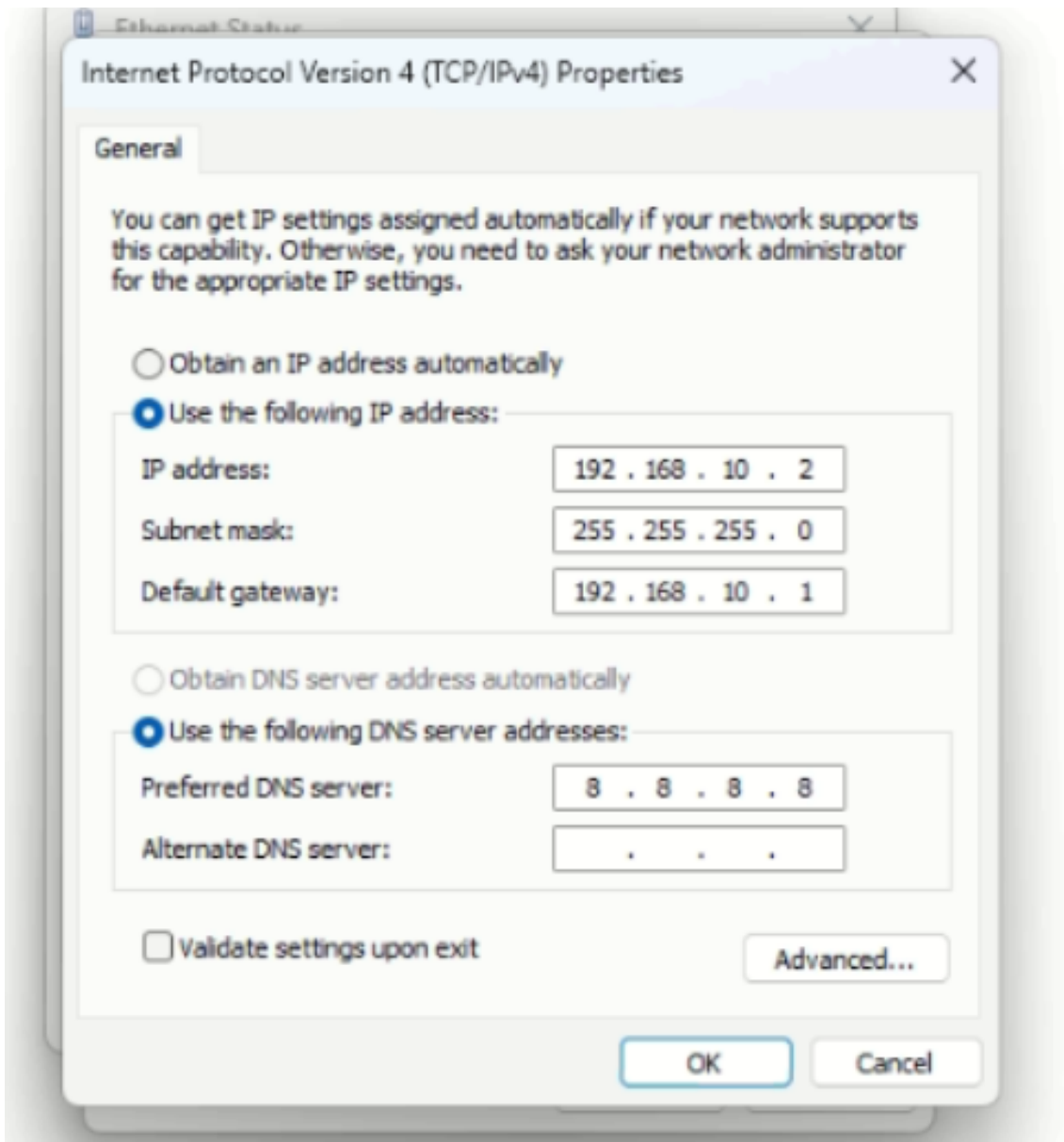
Connection Type: ▼

☐ enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

Gambar 9: Rule NAT masquerade pada Router B

10. **Konfigurasi IP statis PC Client.** PC Client diberi IP 192.168.10.2/24, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8. Konfigurasi ini memastikan PC berada pada subnet yang sama dengan ether2 Router B.



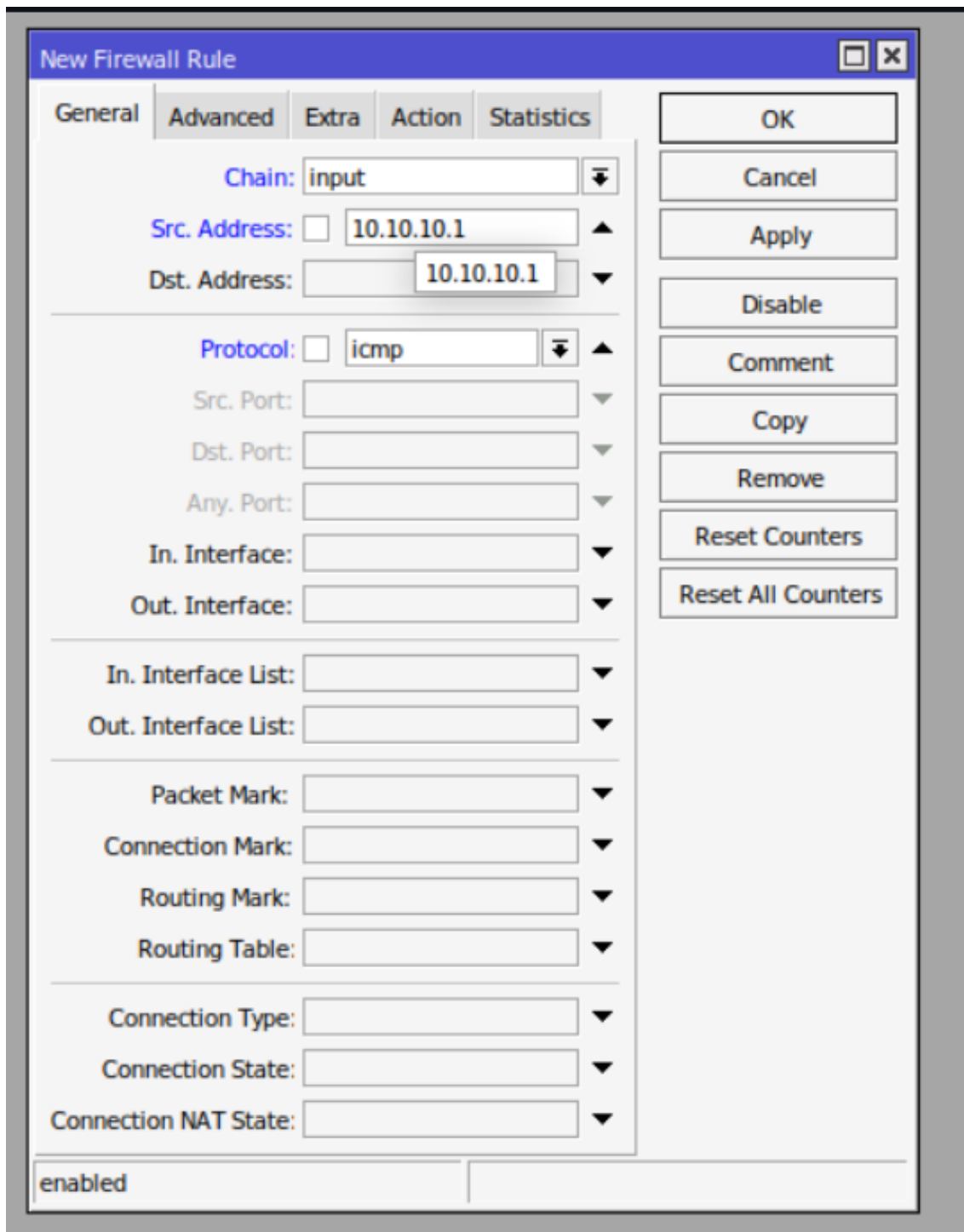
Gambar 10: Konfigurasi IP statis pada PC Client

11. **Pengujian koneksi.** Pengujian dilakukan dari PC Client menuju gateway Router B, Router A, dan jaringan luar. Hasil *reply* menunjukkan routing dan NAT dasar telah berjalan.

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

Percobaan kedua digunakan untuk membandingkan fungsi chain input dan forward. Chain input memproses paket yang tujuannya adalah router itu sendiri, sedangkan chain forward memproses paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain.

1. **Konfigurasi filter chain input.** Pada Router B dibuat rule firewall dengan chain=input, src-address=10.10.protocol=icmp, dan action=drop. Rule ini memblokir ping dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B.



Gambar 11: Firewall filter chain input pada Router B

2. **Pengujian chain input.** Router A diuji melakukan ping ke 10.10.10.2 dan 192.168.10.2. Ping ke Router B mengalami *timeout*, sedangkan ping ke PC Client tetap berhasil karena paket menuju PC hanya melewati Router B.

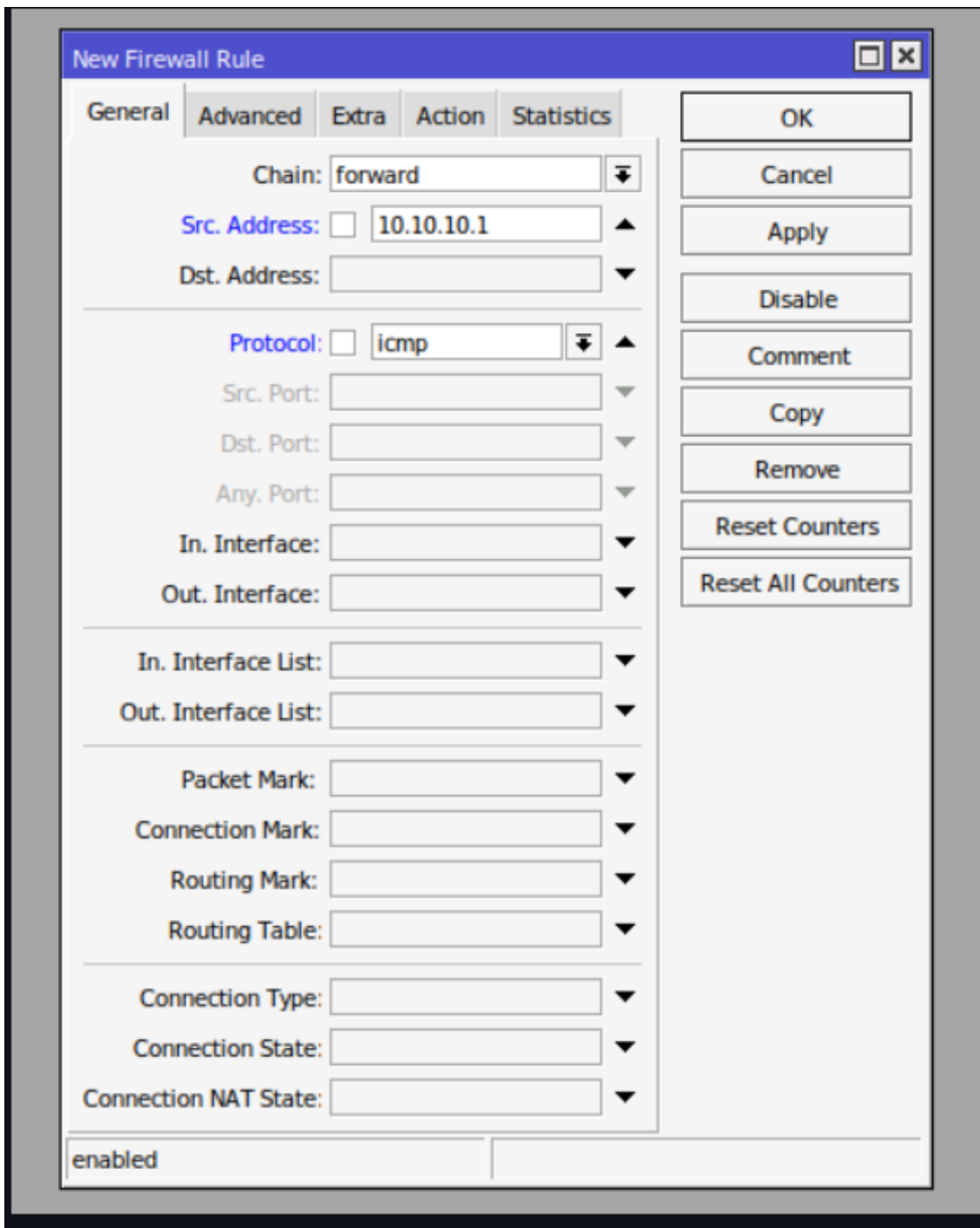
```
Terminal <1>
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56 63 1ms  timeout
    1 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
    2 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
    3 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
    4 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
    5 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
    6 10.10.10.2                          56 63 0ms  timeout
  sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                        56 63 1ms
    1 192.168.10.2                        56 63 0ms
    2 192.168.10.2                        56 63 0ms
    3 192.168.10.2                        56 63 0ms
    4 192.168.10.2                        56 63 1ms
    5 192.168.10.2                        56 63 0ms
  sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@Router A] > █
```

Gambar 12: Hasil pengujian firewall chain input

3. **Konfigurasi filter chain forward.** Rule input sebelumnya dinonaktifkan, lalu dibuat rule baru dengan chain=forward, src-address=10.10.10.1, protocol=icmp, dan action=drop. Rule ini memblokir paket ICMP dari Router A yang melewati Router B menuju PC Client.



Gambar 13: Firewall filter chain forward pada Router B

4. **Pengujian chain forward.** Ping dari Router A menuju Router B berhasil karena bukan paket forward. Sebaliknya, ping menuju PC Client mengalami *timeout* karena paket tersebut melintasi Router B dan terkena rule *forward*.

```
Terminal <1>

[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56  64 0ms
  1 10.10.10.2                            56  64 0ms
  2 10.10.10.2                            56  64 0ms
  3 10.10.10.2                            56  64 0ms
  4 10.10.10.2                            56  64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          56  64 timeout
  1 192.168.10.2                          56  64 timeout
  2 192.168.10.2                          56  64 timeout
  3 192.168.10.2                          56  64 timeout
  4 192.168.10.2                          56  64 timeout
  5 192.168.10.2                          56  64 timeout
  6 192.168.10.2                          56  64 timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

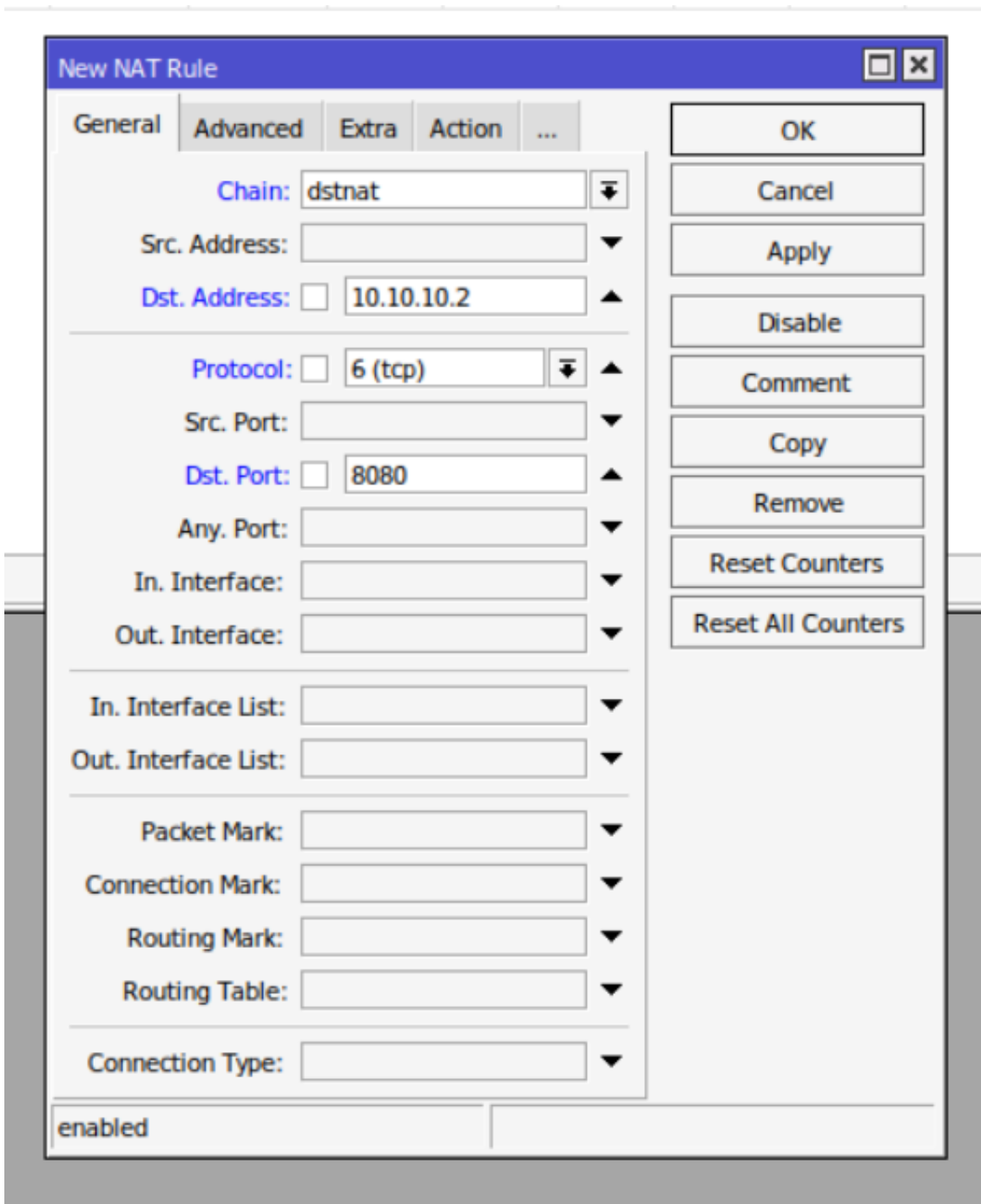
[admin@Router A] >
```

Gambar 14: Hasil pengujian firewall chain forward

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Percobaan ketiga membuktikan fungsi Destination NAT. PC Client dijadikan web server lokal, kemudian akses dari Router A ke alamat Router B pada port 8080 diteruskan ke PC Client pada port 80.

1. **Konfigurasi DstNAT pada Router B.** Rule NAT dibuat dengan chain=dstnat, dst-address=10.10.10.2, protocol=tcp, dan dst-port=8080. Pada tab action digunakan dst-nat menuju 192.168.10.2 port 80.



Gambar 15: Konfigurasi DstNAT port forwarding pada Router B

2. **Menjalankan web server pada PC Client.** PC Client menjalankan web server sementara menggunakan Python melalui perintah `python -m http.server 80`. Server ini menjadi tujuan akhir dari port forwarding.
3. **Pengujian port forwarding dari Router A.** Router A mengakses `http://10.10.10.2:8080` menggunakan `/tool fetch`. Jika proses berhasil tanpa error, berarti request yang masuk ke Router B berhasil diteruskan ke web server PC Client.

```

Terminal <1>

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TTT III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR 000 000 TTT III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000 TTT III KKK KKK
MMM     MMM III KKK KKK RRR RRR 000000 TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level

Change your password
new password>
[admin@Router A] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
status: connecting
[Q quit|D dump|C-z pause]

```

Gambar 16: Pengujian akses web server melalui port forwarding

4. **Mengamati connection tracking.** Tab **Connections** pada firewall Router B menunjukkan sesi koneksi yang terbentuk. Informasi ini memperlihatkan bahwa Router B mencatat koneksi, alamat sumber, alamat tujuan, port, dan status koneksi secara real time.

	Src. Address	/	Dst. Address	Prot...	Connecti...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
SAC	10.4.73.38:35520	/	10.4.89.155:8291	6 (tcp)		23:59:59 established	832 bps/16.3 kbps	1364.5 KB/17.9 ...	
SCd	10.10.10.1:47110	/	10.10.10.2:8080	6 (tcp)		00:00:01 syn recei...	0 bps/0 bps	60 B/120 B	

2 Items (1 selected) Max Entries: 210652

Gambar 17: Connection tracking saat DstNAT aktif

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan Firewall NAT dasar, PC Client berhasil melakukan koneksi ke beberapa tujuan setelah routing statis dan NAT *masquerade* dikonfigurasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Router B mampu menerjemahkan alamat IP privat 192.168.10.2 menjadi alamat pada interface keluar sebelum paket diteruskan ke Router A. Mekanisme ini sesuai dengan konsep PAT, yaitu banyak perangkat privat dapat berbagi satu alamat publik atau alamat sisi luar router dengan pembeda berupa port koneksi.

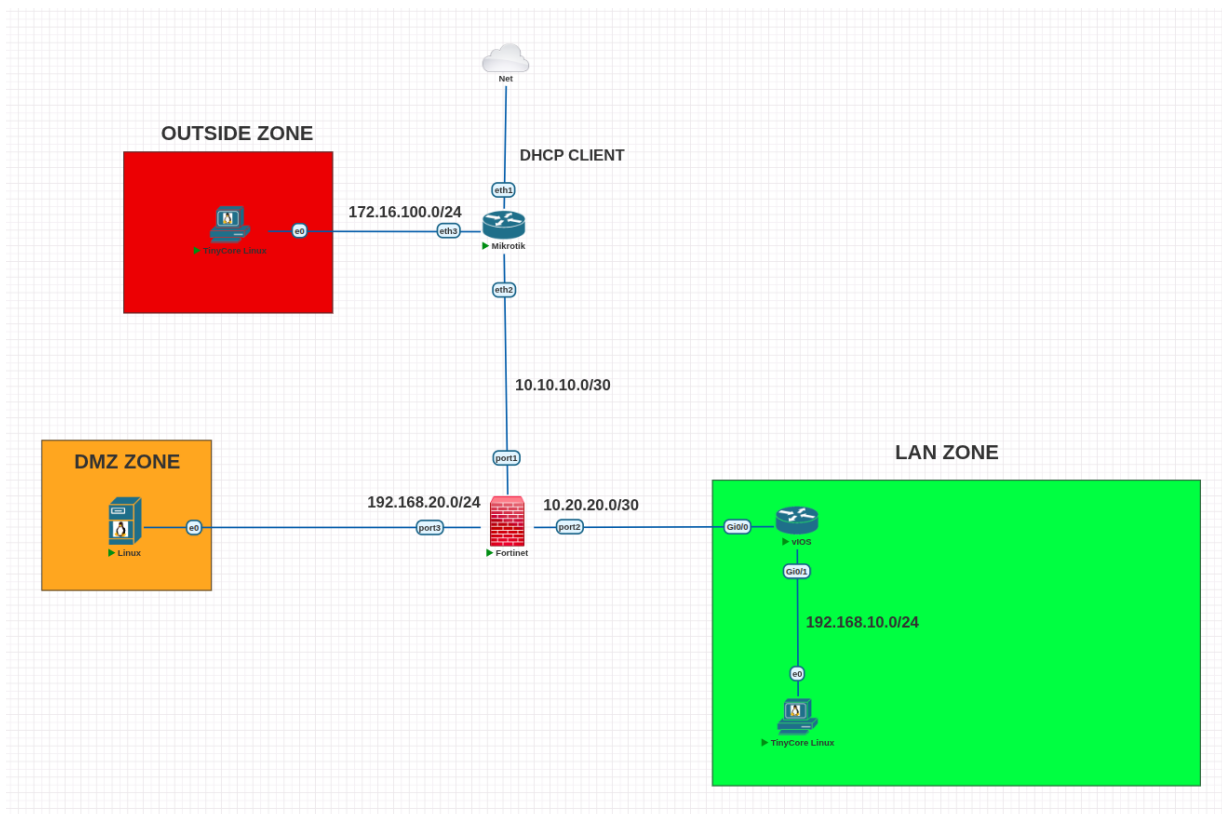
Pada percobaan Firewall Filter, perbedaan chain input dan forward terlihat jelas dari hasil pengujian. Saat rule input aktif, ping dari Router A ke Router B terblokir, tetapi ping menuju PC Client tetap berjalan karena paket tersebut tidak berhenti di Router B. Sebaliknya, saat rule forward aktif,

ping ke Router B tetap berhasil, sedangkan ping ke PC Client gagal karena paket tersebut merupakan trafik transit yang melewati Router B. Hasil ini membuktikan bahwa penempatan chain firewall harus disesuaikan dengan arah dan tujuan paket.

Pada percobaan Port Forwarding, akses dari Router A ke 10.10.10.2:8080 berhasil diteruskan ke web server PC Client pada 192.168.10.2:80. Hal ini menunjukkan bahwa rule `dstnat` bekerja dengan benar dalam mengubah alamat dan port tujuan. Selain itu, fitur *connection tracking* mencatat koneksi yang sedang berlangsung sehingga router dapat mengenali paket balasan sebagai bagian dari sesi yang sah.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul P4 menerapkan konsep Firewall dan NAT pada topologi yang lebih lengkap dengan perangkat Mikrotik ISP, FortiGate, Cisco Router, Client LAN, Client WAN, dan Ubuntu Server DMZ. Segmentasi jaringan dilakukan agar zona WAN, LAN, dan DMZ memiliki batas yang jelas. FortiGate menjadi pusat kebijakan keamanan yang mengatur akses dari LAN ke WAN, LAN ke DMZ, serta akses dari WAN menuju web server DMZ melalui VIP atau port forwarding.



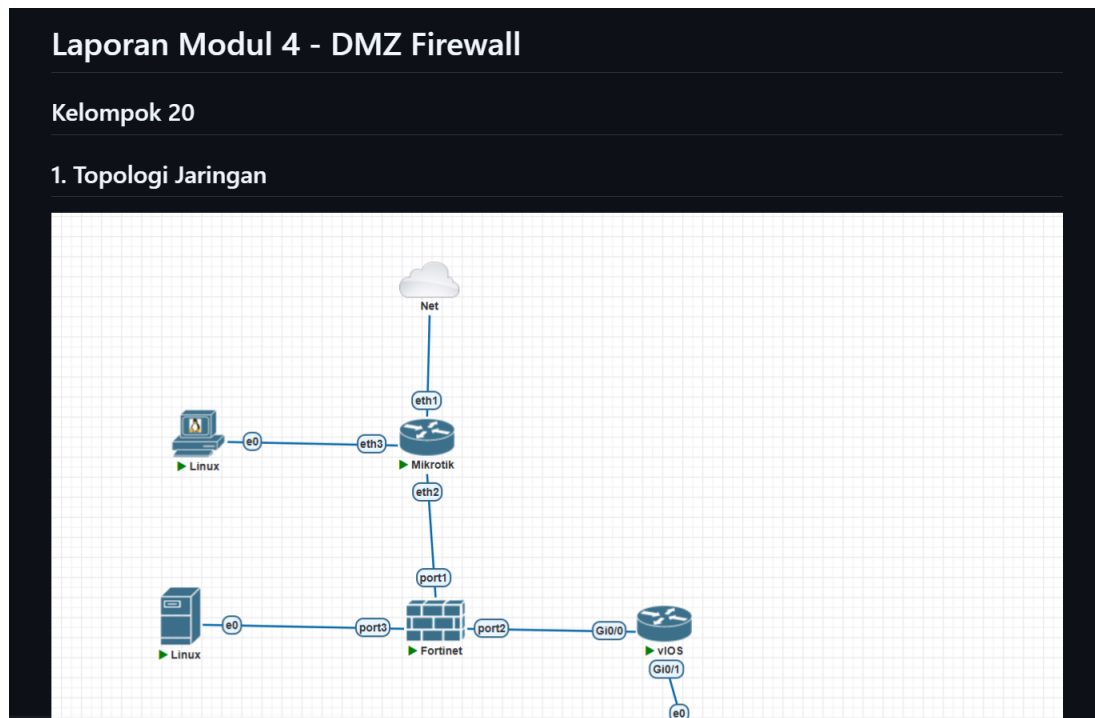
Gambar 18: Topologi tugas modul Firewall dan NAT

Tabel 1: Tabel IP address tugas modul

Perangkat	Interface	IP Address	Keterangan
MikroTik ISP	ether1	DHCP Client	Ke jaringan lab
MikroTik ISP	ether2	10.10.10.1/30	Ke FortiGate WAN
MikroTik ISP	ether3	172.16.100.1/24	Gateway Client WAN
FortiGate	port1	10.10.10.2/30	WAN
FortiGate	port2	10.20.20.1/30	Inside ke Cisco
FortiGate	port3	192.168.20.1/24	DMZ
Cisco Router	G0/0	10.20.20.2/30	Ke FortiGate
Cisco Router	G0/1	192.168.10.1/24	Gateway LAN
Client LAN	eth0	192.168.10.10/24	Client internal
Client WAN	eth0	172.16.100.10/24	Client luar
Ubuntu DMZ	eth0/ens3	192.168.20.10/24	Web server DMZ

Konfigurasi pada MikroTik ISP meliputi DHCP Client pada interface ke jaringan lab, IP statis pada link ke FortiGate dan Client WAN, NAT *masquerade*, serta route menuju LAN dan DMZ melalui FortiGate. Pada Cisco Router dilakukan konfigurasi IP interface dan default route ke FortiGate. Pada Ubuntu Server DMZ dikonfigurasi IP statis serta Nginx sebagai web server. Pada FortiGate dilakukan konfigurasi interface, static route, address object, firewall policy, NAT untuk LAN ke WAN, policy LAN ke DMZ, serta VIP untuk akses HTTP dari WAN ke server DMZ.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Client LAN dapat terhubung ke gateway Cisco, FortiGate, dan server DMZ. Client LAN juga berhasil mengakses halaman web pada server DMZ. Dari sisi WAN, Client WAN dapat melakukan ping ke MikroTik ISP dan FortiGate, serta berhasil mengakses web DMZ melalui alamat WAN FortiGate `http://10.10.10.2`. Namun Client WAN tidak dapat langsung mengakses Client LAN maupun IP asli server DMZ melalui ping, sehingga kebijakan firewall dan segmentasi jaringan sudah sesuai dengan tujuan praktikum.



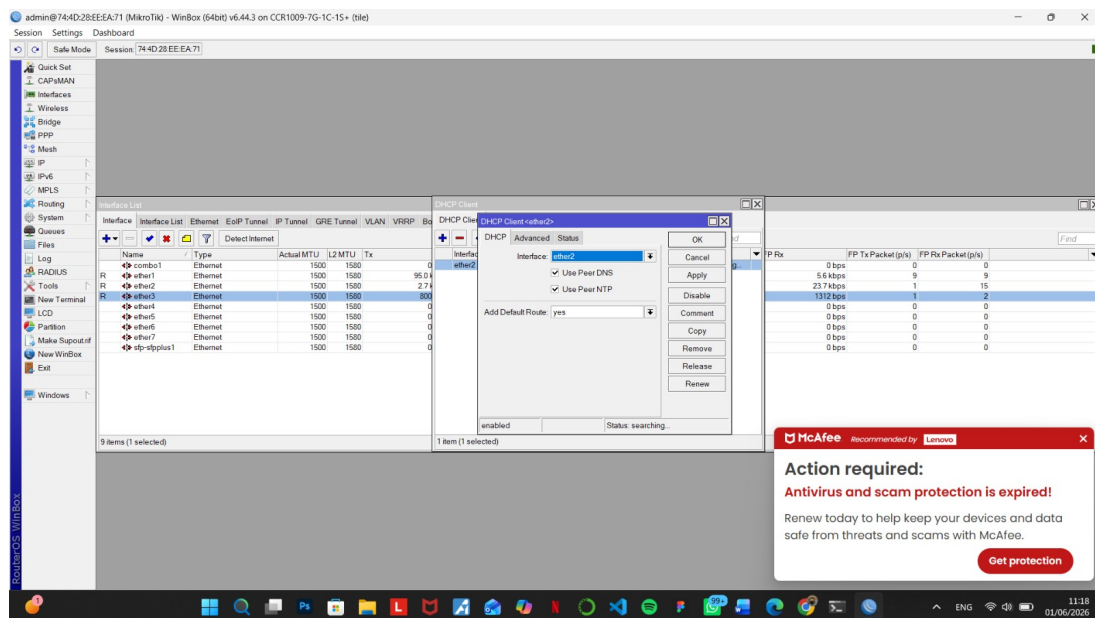
Gambar 19: Bukti pengerjaan tugas modul pada repository kelompok

4 Kesimpulan

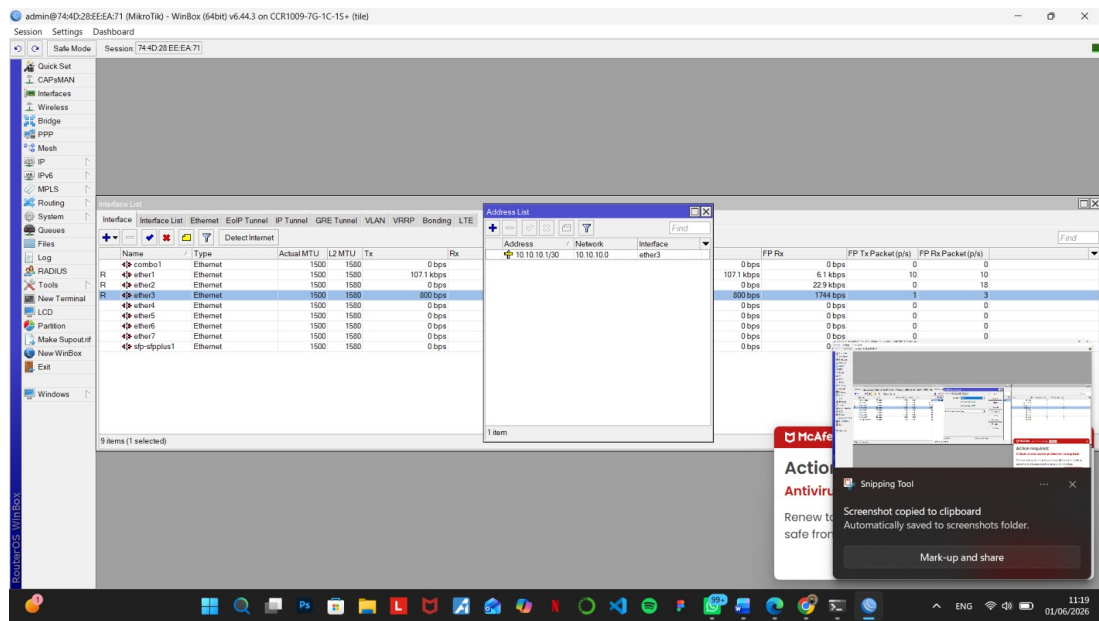
Praktikum Firewall dan NAT berhasil membuktikan konsep dasar translasi alamat, pemfilteran trafik, port forwarding, dan connection tracking. NAT *masquerade* memungkinkan host dengan IP privat mengakses jaringan luar melalui satu alamat sisi luar router. Firewall filter menunjukkan bahwa chain *input* digunakan untuk trafik menuju router, sedangkan chain *forward* digunakan untuk trafik yang melewati router menuju host lain. DstNAT atau port forwarding berhasil membuat layanan web internal dapat diakses dari sisi luar melalui port tertentu tanpa memberikan IP publik langsung kepada server. Pada tugas modul, penerapan FortiGate sebagai firewall utama berhasil memisahkan zona WAN, LAN, dan DMZ sehingga akses yang diizinkan tetap berjalan, sedangkan akses yang tidak diizinkan dapat dibatasi.

5 Lampiran

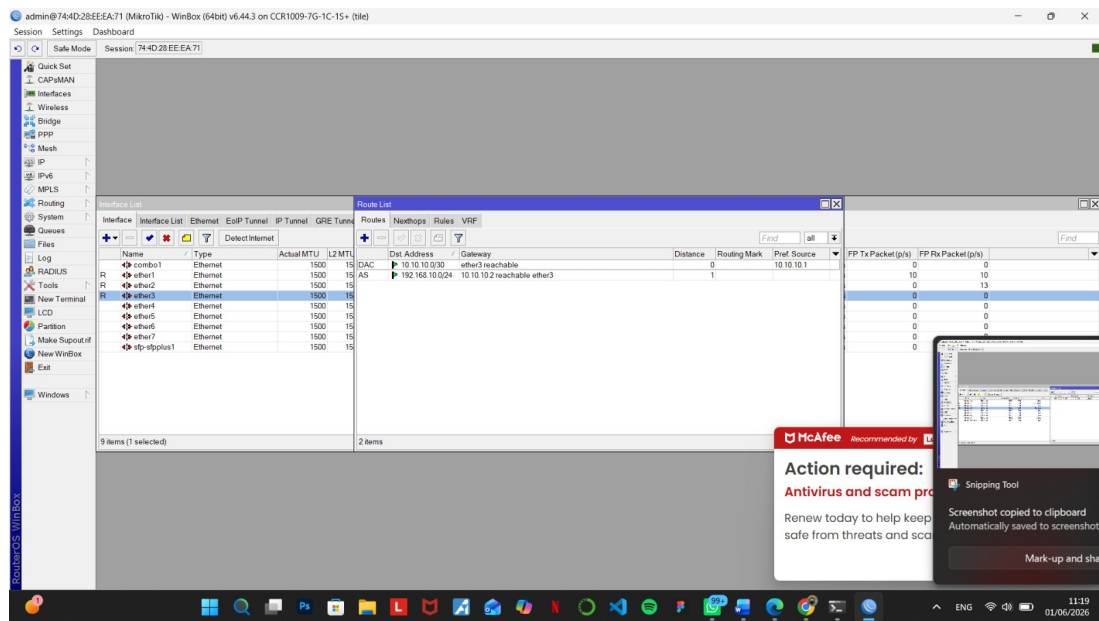
5.1 Dokumentasi saat Praktikum



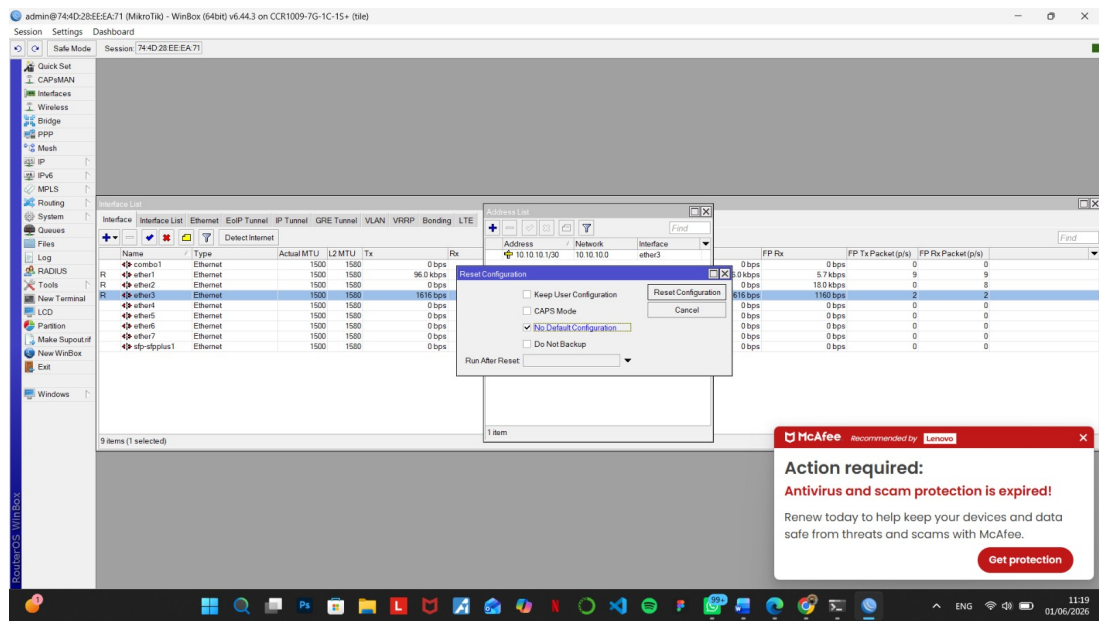
Gambar 20: Dokumentasi praktikum 1



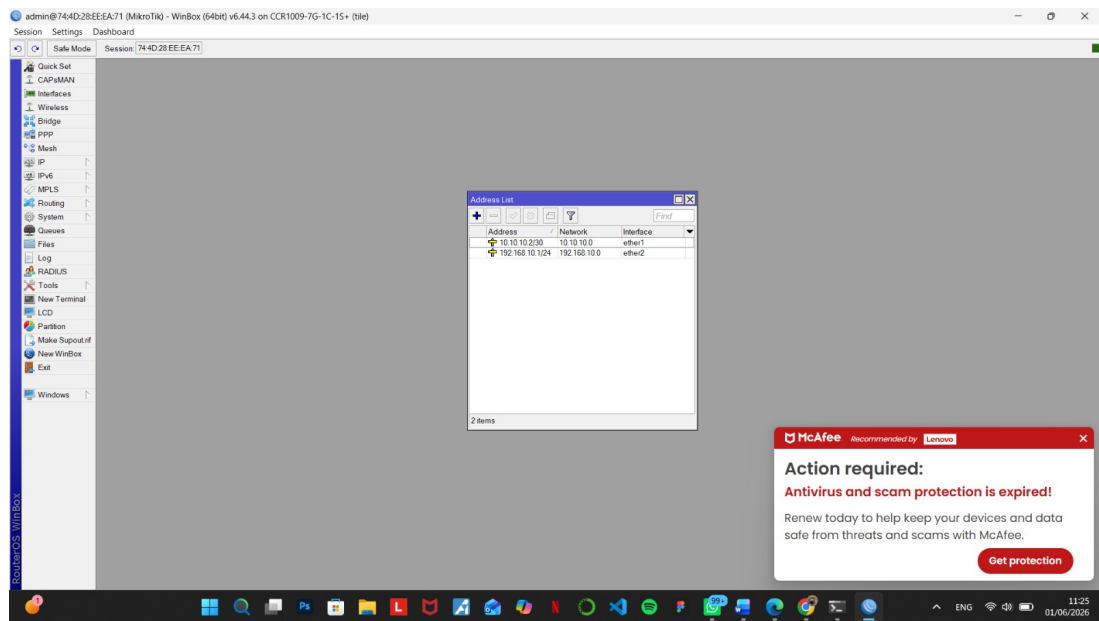
Gambar 21: Dokumentasi praktikum 2



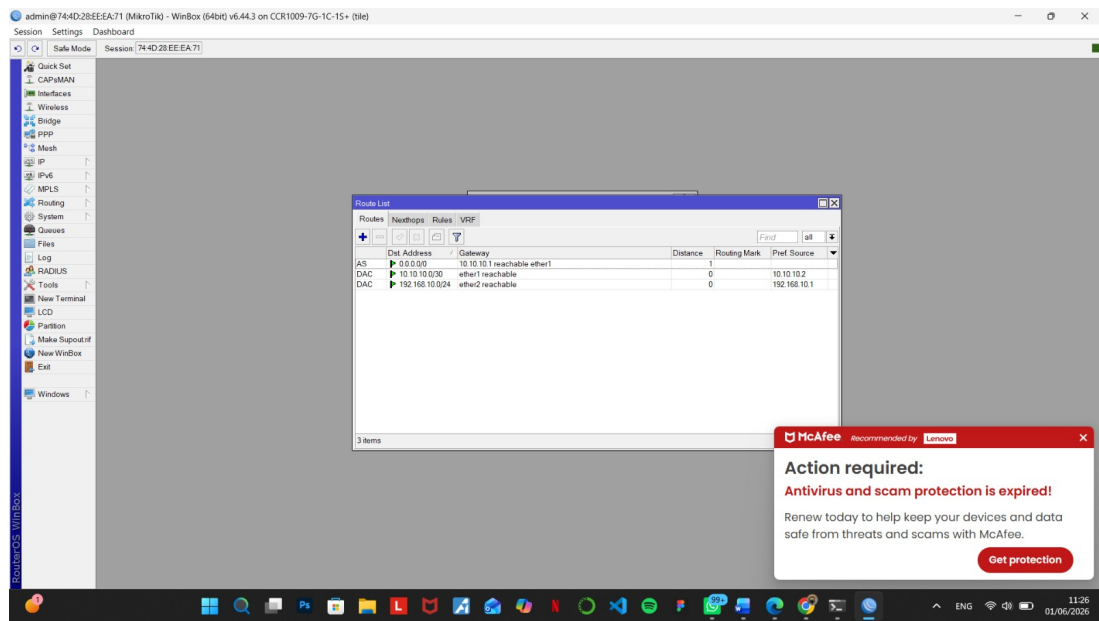
Gambar 22: Dokumentasi praktikum 3



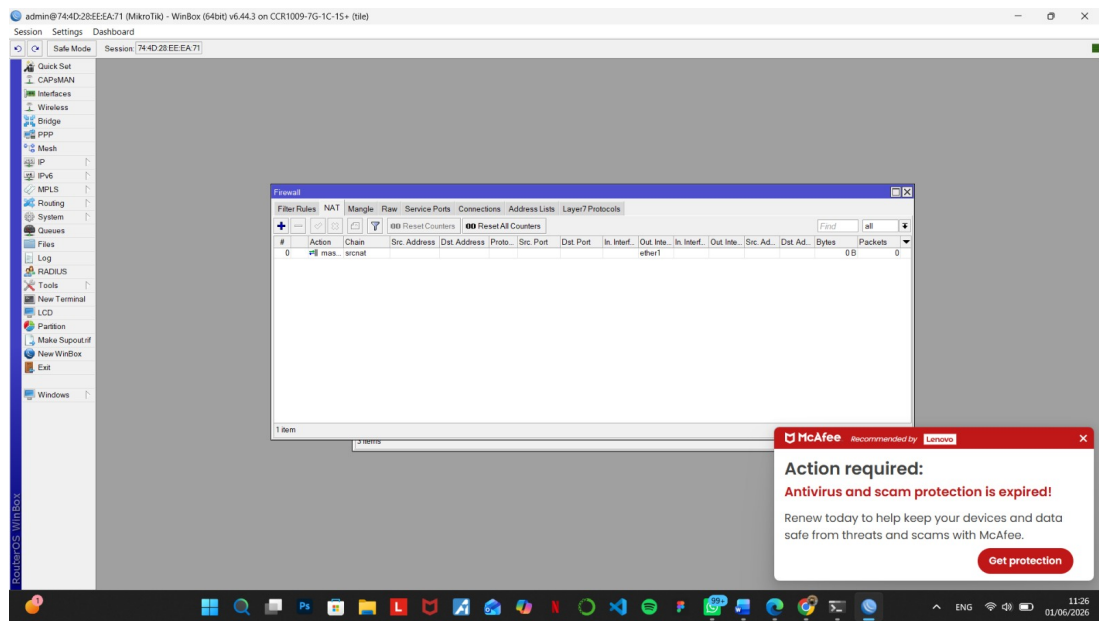
Gambar 23: Dokumentasi praktikum 4



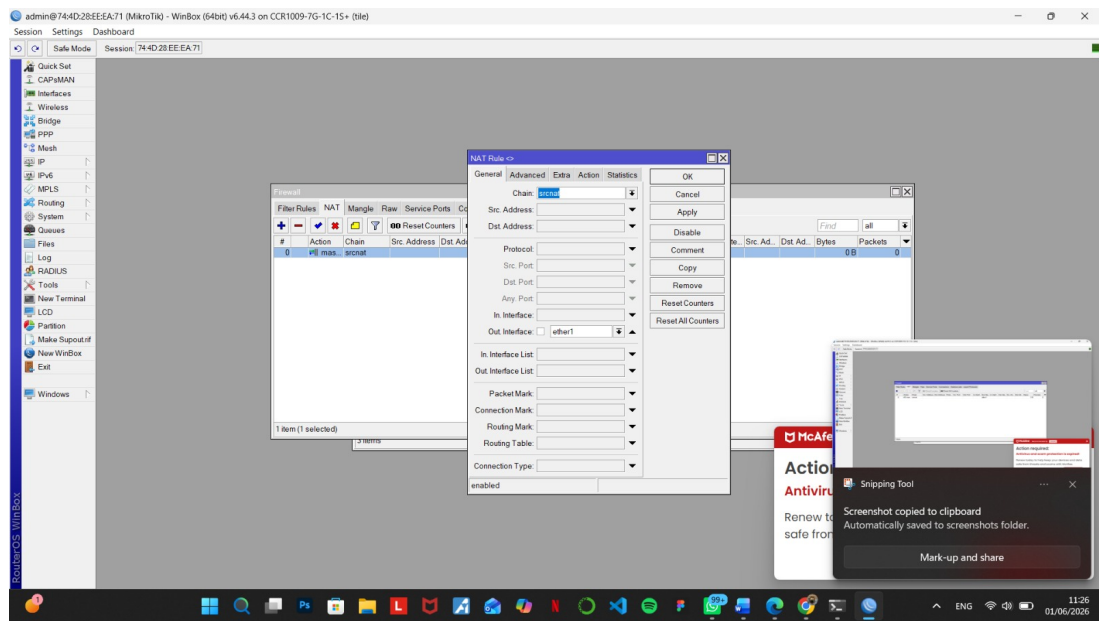
Gambar 24: Dokumentasi praktikum 5



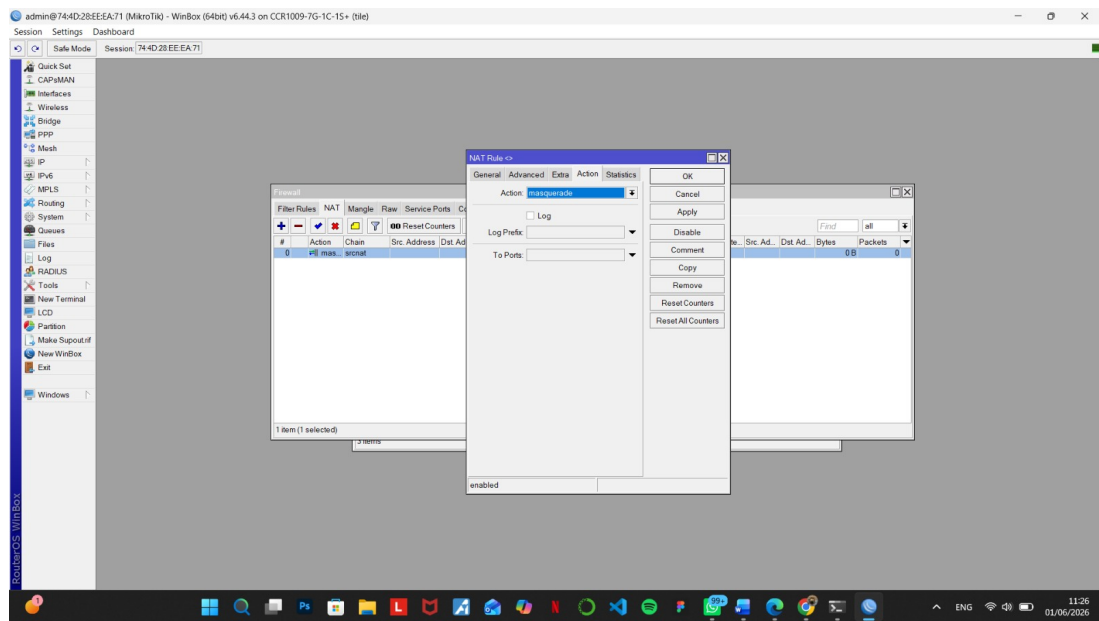
Gambar 25: Dokumentasi praktikum 6



Gambar 26: Dokumentasi praktikum 7



Gambar 27: Dokumentasi praktikum 8



Gambar 28: Dokumentasi praktikum 9

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Andre>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>

```

Gambar 29: Dokumentasi praktikum 10

```

C:\Users\Andre>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>

```

Gambar 30: Dokumentasi praktikum 11

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2

```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2				timeout
1	10.10.10.2				timeout
2	10.10.10.2				timeout
3	10.10.10.2				timeout

```

    sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 31: Dokumentasi praktikum 12

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    1 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    2 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    3 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                        56 127 1ms
    1 192.168.10.2                        56 127 1ms
    2 192.168.10.2                        56 127 1ms
    3 192.168.10.2                        56 127 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 32: Dokumentasi praktikum 13

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56 64 0ms
    1 10.10.10.2                          56 64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 33: Dokumentasi praktikum 14

```

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                        56 127 1ms   timeout
    1 192.168.10.2                        56 127 1ms   timeout
    2 192.168.10.2                        56 127 1ms   timeout
sent=3 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 34: Dokumentasi praktikum 15

```

[admin@MikroTik] > tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 3KiB[-z pause]
total: 3KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 35: Dokumentasi praktikum 16